CHAPITRE 8

Variables aléatoires et dispersion

Le parcours du chapitre

Objectifs. Construire une loi ; interpréter des événements ; calculer espérance, variance, écart type ; utiliser la linéarité ; simuler des échantillons.
Prérequis. Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.
Repère annuel. 19–28 janvier : 8 h

Diagnostic : six questions, 10 minutes

Répondre sans consulter le cours. Indiquer les questions pour lesquelles une aide est nécessaire. Ce diagnostic ne donne pas lieu à une note.

1. Calculer la moyenne de 2, 4, 6.
2. Vérifier si $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6})$ peut être une loi.
3. Calculer $(2-5)^2$.
4. Si $P(A) = 0{,}6$, calculer $P(\overline{A})$.
5. Un gain brut de 8 unités et une mise de 3 donnent quel gain net ?
6. Calculer $\sqrt{0{,}25}$.

Après le diagnostic. Reprendre les notions signalées avec le professeur ; refaire une question analogue, puis expliquer la règle utilisée.

Oral et logique. Expliquer pourquoi une moyenne théorique peut être un gain impossible. Présenter la différence entre une loi, une simulation et une série statistique.

Chercher avant de formaliser

Créer deux jeux à trois issues équiprobables ayant espérance 0 mais des écarts types distincts. Vérifier leurs lois et expliquer la différence.

Organisation. Recherche individuelle 5 min, confrontation à deux 5 min, mise en commun 5 min. Garder une trace d'un essai, même non abouti. Une conjecture doit ensuite être justifiée.

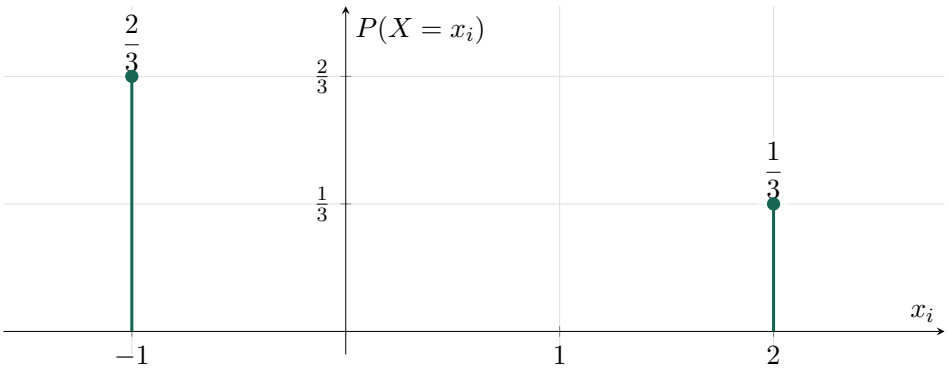
8.1 Variable, événement et loi

Définition et résultats

Sur un univers fini Ω, une variable aléatoire réelle X est une fonction qui associe un nombre réel à chaque issue. L'événement $\{X = a\}$ regroupe les issues donnant la valeur a. Sa loi associe à chaque valeur distincte x_i la probabilité $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

Statut et justification. Définitions. Les événements associés aux valeurs distinctes forment une partition de l'univers ; cela justifie la somme des probabilités.

Exemple résolu. Un dé équilibré donne un gain X égal à 2 pour 1 ou 2, et à -1 sinon. La loi est $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$. $\{X \leq 0\} = \{3; 4; 5; 6\}$: probabilité $\frac{2}{3}$.



La hauteur indique la probabilité : $P(X = -1) = \frac{2}{3}$ et $P(X = 2) = \frac{1}{3}$. Les probabilités exactes figurent sur les deux bâtons.

Point de vigilance

Les valeurs ne sont pas toujours équiprobables même si les issues le sont. Regrouper les issues qui donnent le même gain.

Application immédiate. Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

8.2 Espérance et linéarité

Définition et résultats

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle décrit la moyenne théorique à long terme, pas un résultat nécessairement possible sur un essai. Pour des variables X et Y sur le même univers fini et des réels a,b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$, sans hypothèse d'indépendance.

Statut et justification. En sommant sur les issues ω, $E(X + Y) = \sum_\omega (X(\omega) + Y(\omega))P(\omega)$; distribuer la somme donne le résultat. La constante b a espérance b car les probabilités ont somme 1.

Exemple résolu. Pour la loi précédente $P(X = 2) = \frac{1}{3}$, $P(X = -1) = \frac{2}{3}$, $E(X) = 0$: le jeu est équitable si X est le gain net. Pour $Y = 3X - 2$, $E(Y) = 3 \times 0 - 2 = -2$.

Point de vigilance

Une espérance n'est pas une garantie individuelle ; un jeu peut être perdant à chaque horizon observé malgré une espérance positive.

Application immédiate. Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

8.3 Variance, écart type et König–Huygens

Définition et résultats

En notant $\mu = E(X)$, $V(X) = E((X - \mu)^2) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i$. L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. La formule de König–Huygens donne $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$. Une variance est toujours positive ou nulle ; l'écart type a la même unité que X, la variance une unité au carré.

Statut et justification. Développer $(X - \mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2$, appliquer la linéarité et $E(X) = \mu$: $E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$. On obtient la formule.

Exemple résolu. Pour X de valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$, $E(X) = 1$, $E(X^2) = 4$, $V(X) = 3$ et $\sigma = \sqrt{3}$. Calcul direct : $(0 - 1)^2(\frac{3}{4}) + (4 - 1)^2(\frac{1}{4}) = 3$.

Point de vigilance

$E(X^2)$ n'est pas $E(X)^2$. Une variance calculée négative signale une erreur ou une très petite erreur d'arrondi à traiter explicitement.

Application immédiate. Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

8.4 Transformer et comparer des gains

Définition et résultats

Pour a,b réels, $V(aX+b) = a^2V(X)$ et $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$. Une translation déplace la moyenne sans changer la dispersion ; une multiplication change l'échelle. Deux jeux de même espérance peuvent avoir des dispersions très différentes.

Statut et justification. $aX+b-E(aX+b) = a(X-E(X))$. En élevant au carré puis en prenant l'espérance, on obtient $a^2V(X)$. La racine carrée de a^2 est $|a|$.

Exemple résolu. Un jeu A rapporte toujours 2. Un jeu B rapporte 0 ou 4 équiprobablement. Les deux ont espérance 2 ; variances 0 et 4. Leurs distributions ne sont donc pas interchangeables malgré la même moyenne.

Point de vigilance

La variance d'une somme n'est pas, en général, la somme des variances ; aucune règle de ce type n'est utilisée sans hypothèses.

Application immédiate. $E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

8.5 Échantillons et moyenne observée

Définition et résultats

Un échantillon de taille n est ici une liste de n réalisations indépendantes d'une même variable X. Sa moyenne observée m varie d'un échantillon à l'autre. On compare m à $\mu = E(X)$; des répétitions permettent d'observer la proportion des échantillons satisfaisant $|m-\mu| \leq \dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}}$. Ce seuil est une tâche expérimentale du programme, pas une affirmation de taux de couverture exact.

Statut et justification. Expérimentation : on ne démontre ici ni théorème de convergence ni loi normale. On vérifie la taille des listes, le calcul de la moyenne et la distinction entre n et le nombre N d'échantillons.

Exemple résolu. Pour X de valeurs 0 et 2 équiprobables, $\mu = 1$, $\sigma = 1$. Pour n=100, seuil $\dfrac{2}{10} = 0{,}2$: on compte les moyennes dans $[0{,}8;1{,}2]$. Un résultat de 956 sur 1000 signifie fréquence observée 0,956 pour cette simulation seulement.

Point de vigilance

Ne pas recopier un seul tirage n fois ; ne pas annoncer que la proportion vaut nécessairement 95 %.

Application immédiate. Pour $\mu = 5$, $\sigma = 3$ et n=36, donner l'intervalle expérimental demandé.

Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 8.1 – Une loi à construire

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. La variable aléatoire X associe au résultat le reste de sa division euclidienne par 3. Par exemple, un résultat divisible par 3 donne $X = 0$.

1. Pour chacune des six faces, indiquer la valeur prise par X.
2. Présenter la loi de probabilité de X dans un tableau et vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
3. Calculer $P(X < 2)$ en précisant quelles valeurs de X sont retenues.

Exercice 8.2 – Deux calculs de variance

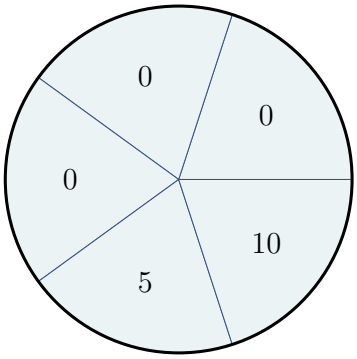
La variable aléatoire X prend les valeurs -2, 0 et 4 avec les probabilités respectives $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{4}$.

1. Calculer son espérance $\mu = E(X)$ et le moment $E(X^2)$.
2. Calculer $V(X)$ à l'aide de la formule de König–Huygens, puis en déduire l'écart type exact.
3. Retrouver la variance à partir de la définition $V(X) = E((X-\mu)^2)$. Présenter les trois contributions au calcul.

Exercice 8.3 – Un jeu équitable

Une roue comporte cinq secteurs de même angle, portant les nombres 0, 0, 0, 5 et 10. On suppose les cinq secteurs équiprobables. Le nombre obtenu représente un gain brut G, en unités monétaires. Pour jouer, on paie une mise m ; le gain net est donc $X = G - m$.

1. Établir la loi de G, puis déterminer la mise m qui rend le jeu équitable, c'est-à-dire telle que $E(X) = 0$.
2. Après l'étude de la variance, calculer l'écart type du gain brut. En déduire celui du gain net lorsque la mise est équitable.
3. Expliquer pourquoi modifier la mise change l'espérance du gain net mais pas son écart type.



Les cinq secteurs ont le même angle. Les trois secteurs portant 0 sont distincts et doivent tous être comptés.

Exercice 8.4 – Même moyenne, autre risque

Deux placements fictifs sont proposés. Le premier procure avec certitude un gain $X = 1$. Le second procure un gain $Y = -2$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ et un gain $Y = 4$ avec probabilité $\frac{1}{2}$. Les gains sont exprimés dans la même unité monétaire.

1. Comparer les espérances des deux gains, puis leurs variances.
2. Une personne déclare : « Ces placements sont équivalents puisqu'ils ont la même moyenne. » Expliquer ce que cette phrase omet et ce que la variance permet ici de distinguer.

Exercice 8.5 – Linéarité sans indépendance

On lance un dé équilibré numéroté de 1 à 6. On note X le résultat du lancer et l'on définit $Y = 7 - X$. Les deux variables sont donc obtenues à partir du même lancer.

1. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$, puis $E(X + Y)$. Vérifier la linéarité de l'espérance sur cet exemple.
2. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifier en utilisant, par exemple, les événements $\{X = 1\}$ et $\{Y = 6\}$.
3. La linéarité de l'espérance exige-t-elle l'indépendance ? Conclure en s'appuyant sur vos résultats.

Exercice 8.6 – Une perte minimale

Une variable aléatoire X prend un nombre fini de valeurs et possède une espérance μ. Pour un réel a, on mesure l'erreur quadratique moyenne associée à la prévision constante a par $E((X - a)^2)$.

1. Démontrer que $E((X - a)^2) = V(X) + (a - \mu)^2$. On pourra écrire $X - a = (X - \mu) + (\mu - a)$.
2. En déduire la valeur de a qui minimise cette erreur, puis la valeur minimale. Justifier l'unicité du choix optimal.

Exercice 8.7 – Fréquences de lettres

On souhaite mesurer la fréquence de la lettre « a » dans un texte. Le dénominateur est le nombre de caractères alphabétiques : les espaces, chiffres et signes de ponctuation sont exclus. Les majuscules sont assimilées aux minuscules ; les lettres accentuées restent distinctes de « a ».

1. Écrire une fonction Python qui renvoie cette fréquence. Préciser le résultat choisi lorsque le texte ne contient aucune lettre.
2. Tester la fonction avec `Aba !`, puis avec `123 !` et avec la chaîne vide. Expliquer les résultats attendus avant d'exécuter le programme.

Exercice 8.8 – Reprise différée

On répète deux fois, de façon indépendante, une expérience dont la probabilité de succès vaut $\frac{1}{2}$. La variable aléatoire X compte le nombre de succès obtenus.

1. Retrouver la loi de X à l'aide des quatre suites de résultats possibles.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ en partant de cette loi.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 28 p. 306, questions toutes. Calculer l'espérance à partir du tableau de loi ; conserver les probabilités associées à chaque valeur.

CQFD, exercice 31 p. 306, questions toutes ; utiliser la loi de l'exercice 28. Calculer la variance puis l'écart type, en respectant l'arrondi au dixième demandé par le manuel.

QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Une loi de probabilité a une somme des probabilités égale à
   - A. 0
   - B. 1
   - C. n
   - D. la moyenne
2. X vaut 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$; $E(X) =$
   - A. 1
   - B. 2
   - C. 3
   - D. 4
3. $V(X)$ vaut
   - A. $E(X^2)$
   - B. $E(X)^2$
   - C. $E(X^2) + E(X)^2$
   - D. $E(X^2) - E(X)^2$
4. Si $V(X) = 9$, $\sigma(X) =$
   - A. 81
   - B. 9
   - C. 3
   - D. $\frac{1}{3}$
5. $E(2X + 1)$ vaut
   - A. $2E(X)$
   - B. $2E(X) + 1$
   - C. $E(X) + 1$
   - D. $E(X)^2 + 1$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $V(X + 5)$ vaut
   - A. $V(X) + 5$
   - B. $V(X) + 25$
   - C. $V(X)$
   - D. $5V(X)$
2. $\sigma(-3X)$ vaut
   - A. $3\sigma(X)$
   - B. $-3\sigma(X)$

C. $9\sigma(X)$

D. $\sigma(X)$

3. L'espérance est nécessairement

A. une valeur possible

B. un entier

C. positive

D. aucune de ces trois affirmations

4. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ exige

A. l'indépendance

B. aucune indépendance

C. X=Y

D. X positive

5. Pour $\sigma = 2$, n=100, $\dfrac{2\sigma}{\sqrt{n}} =$

A. 4

B. 0,04

C. 0,4

D. 2

Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une variance peut être négative.
2. Deux variables de même espérance ont la même loi.
3. Ajouter une constante à une variable ne change pas son écart type.

Bilan personnel

Je construis une loi complète ; je distingue brut et net ; je contrôle les deux formules de variance ; je ne confonds pas fréquence et probabilité.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.

Corrigés et conduite du chapitre 8

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. 4. *Action :* Additionner puis diviser par le nombre de valeurs.
2. Oui : nombres positifs de somme 1. *Action :* Mettre au même dénominateur.
3. 9. *Action :* Garder les parenthèses avant le carré.
4. 0,4. *Action :* Utiliser le complément.
5. 5. *Action :* Écrire gain net = reçu moins payé.
6. 0,5. *Action :* Vérifier le carré de la réponse.

Activité de recherche

Gains $(-1;0;1)$ et $(-3;0;3)$: espérance 0 dans les deux cas, variances $\frac{2}{3}$ et 6. Le second est trois fois plus dispersé en écart type.

Applications immédiates

1. Valeurs 0,1,2 ; probabilités $\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$. $P(X \leq 1) = \frac{3}{4}$.
2. $E(G) = \frac{10}{5} = 2$. Pour une mise m, $E(G-m) = 2-m$; mise équitable 2.
3. $E(X) = 0$, $E(X^2) = 1$, variance 1 et écart type 1.
4. $E(Y) = -1$, $V(Y) = 16$, $\sigma(Y) = 4$.
5. $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}} = 1$; intervalle $[4;6]$.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 8.1 – Une loi à construire. Valeurs 0,1,2 ; chacune obtenue par deux faces, probabilités $\frac{1}{3}$. $P(X<2) = \frac{2}{3}$. Attention au reste 0 pour 3 et 6.

Exercice 8.2 – Deux calculs de variance. $E(X) = -\frac{1}{2}+1 = \frac{1}{2}$. $E(X^2) = 1+4 = 5$; $V = 5 - \frac{1}{4} = \frac{19}{4}$, $\sigma = \frac{\sqrt{19}}{2}$. Direct : $(\frac{25}{4})(\frac{1}{4}) + (\frac{1}{4})(\frac{1}{2}) + (\frac{49}{4})(\frac{1}{4}) = \frac{76}{16} = \frac{19}{4}$.

Exercice 8.3 – Un jeu équitable. $E(G) = \frac{15}{5} = 3$, donc m=3. $E(G^2) = \frac{125}{5} = 25$; $V(G) = 25 - 9 = 16$, écart type 4, inchangé par la mise.

Exercice 8.4 – Même moyenne, autre risque. $E(X) = E(Y) = 1$; $V(X) = 0$; $E(Y^2) = 10$, $V(Y) = 9$. X est certain, Y dispersé. On ne peut pas classer les préférences d'un joueur uniquement à partir de l'espérance.

Exercice 8.5 – Linéarité sans indépendance. $E(X) = \dfrac{1+2+3+4+5+6}{6} = \dfrac{7}{2}$; $E(Y) = 7 - E(X) = \dfrac{7}{2}$. Comme $X + Y = 7$, son espérance vaut 7, somme des deux espérances. Les événements $\{X = 1\}$ et $\{Y = 6\}$ sont identiques : leur intersection a probabilité $\dfrac{1}{6}$, tandis que le produit de leurs probabilités vaut $\dfrac{1}{36}$. Les variables ne sont pas indépendantes. La linéarité reste valable sans cette hypothèse.

Exercice 8.6 – Une perte minimale. Écrire $X - a = (X - \mu) + (\mu - a)$, développer puis utiliser $E(X - \mu) = 0$. Le carré $(a - \mu)^2$ est minimal, nul seulement pour $a = \mu$. La moyenne minimise l'écart quadratique moyen.

Exercice 8.7 – Fréquences de lettres. Passer le texte en minuscules, garder les caractères pour lesquels `isalpha()` est vrai, puis compter les « a ». Diviser ce nombre par le nombre de lettres si celui-ci est non nul. Pour un texte sans lettre, renvoyer `None`, car la fréquence n'est pas définie. Pour `Aba !`, deux « a » sur trois lettres donnent $\dfrac{2}{3}$; les deux autres tests donnent `None`. Le programme livré `frequence_a` suit cette convention.

Exercice 8.8 – Reprise différée. Loi : $0, 1, 2$ de probabilités $\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{4}$. Espérance 1 ; moment d'ordre 2 : $\dfrac{1}{2} + 1 = \dfrac{3}{2}$, variance $\dfrac{1}{2}$. On compte explicitement les quatre chemins.

CQFD, exercice 28 p. 306, questions toutes. $E(X) = (-10) \times 0{,}35 + (-5) \times 0{,}15 + 0 \times 0{,}4 + 20 \times 0{,}1 = -2{,}25 = -\dfrac{9}{4}$. Une espérance négative est compatible avec une valeur positive possible.

CQFD, exercice 31 p. 306, questions toutes ; utiliser la loi de l'exercice 28. $E(X^2) = 100 \times 0{,}35 + 25 \times 0{,}15 + 400 \times 0{,}1 = 78{,}75$. Ainsi $V(X) = 78{,}75 - (-2{,}25)^2 = 73{,}6875 = \dfrac{1179}{16}$, puis $\sigma(X) = \dfrac{\sqrt{1179}}{4} \approx 8{,}6$. Ne pas arrondir l'espérance avant le calcul de variance.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. B. Partition de l'univers.
2. A. $0 + \dfrac{4}{4}$.
3. D. König–Huygens.
4. C. Racine positive.
5. B. Linéarité.

QCM 2.

1. C. Translation sans dispersion nouvelle.
2. A. Valeur absolue du facteur.
3. D. Une variable peut être négative ou avoir une moyenne non atteinte.
4. B. Univers fini commun suffisant.
5. C. $\dfrac{4}{10} = 0{,}4$.

Vrai ou faux

1. Faux : c'est une moyenne de carrés à poids positifs.
2. Faux : constante 1 et variable équiprobable $-2, 4$ ont la même moyenne.
3. Vrai : les écarts à la nouvelle moyenne restent les mêmes.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.